황정운 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

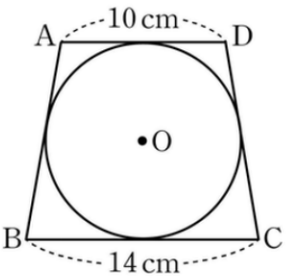
심화 No.14549925 · 11/5(목) · 문항 2 · 044p-23

매쓰프로 공식 정답 대조 완료

문항 2 · 044p-23 — 원에 외접하는 등변사다리꼴

044p-23

2 다음 그림에서 원 O는 등변사다리꼴 ABCD의 내접원이다. $\overline{AD}=10\text{cm}$, $\overline{BC}=14\text{cm}$일 때, 원 O의 반지름의 길이는?



① $2\sqrt{3}\,\text{cm}$ ② 4cm ③ $3\sqrt{2}\,\text{cm}$
④ 5cm ⑤ $\sqrt{35}\,\text{cm}$

문제에서 표시한 개념 힌트

- 등변사다리꼴 ABCD의 내접원 → **외접사각형의 대변 길이 합**
- AD = 10cm, BC = 14cm → **좌우 밑변 차는 각각 2cm**

자세한 풀이

1. 원에 외접하는 사각형에서 마주 보는 두 변의 길이 합은 같다. 따라서 AB+CD=AD+BC=10+14=24cm이다.

2. 등변사다리꼴이므로 AB=CD이다. 따라서 두 다리 길이는 각각 12cm이다.

3. 윗밑변 양 끝에서 아랫밑변에 수선을 내리면 양쪽에 생기는 직각삼각형의 밑변은 (14−10)/2=2cm이다.

4. 두 다리 중 하나를 빗변으로 잡으면 $h^2+2^2=12^2$이다. 따라서 높이 $h=\sqrt{140}=2\sqrt{35}$cm이다.

5. 내접원은 두 평행한 밑변에 접한다. 따라서 $2r=h=2\sqrt{35}$이고 $r=\sqrt{35}$cm이다. 원문의 해당 선지는 ⑤이다.

정답 ⑤ $\sqrt{35}$cm

검산

독립 검산: AB와 원의 접점을 E라 하면 같은 접선 길이로 AE=10/2=5, BE=14/2=7이다. 두 밑각의 합이 180°이고 AO, BO는 각의 이등분선이므로 ∠AOB=90°. OE는 빗변 AB에 내린 높이이므로 $OE^2=AE\times BE=35$. 따라서 반지름은 $\sqrt{35}$cm이며 공식 정답 ⑤와 일치한다.

주의

원문에서 ④는 5cm, ⑤는 $\sqrt{35}$cm이다. 계산값과 선지 번호를 함께 확인한다. 높이 $2\sqrt{35}$cm를 반지름으로 쓰지 않는다.